



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias

Reporte Ejecutivo

Proyecto Final: Una Farmacia de Otro Mundo

No. de cuenta	Nombre
321091086	Bastida Prado Tania Araceli
317094992	Corona Domínguez Jesús Alexis
315096615	Mejia Reyes Juan Daniel
317253708	Ortega Hernández Zaira Daniela
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Fundamentos de Bases de Datos

Semestre 2026-2

Índice

1	Introducción y Análisis de Requerimientos	3
1.1	Módulo I: Estructura Organizacional y Gestión de Personal	3
1.2	Módulo II: Gestión de Catálogo y Fórmulas Magistrales	3
1.3	Módulo III: Cadena de Suministro y Control de Inventario	4
1.4	Módulo IV: Operación Clínica y Expediente Médico	4
1.5	Módulo V: Área Comercial, Facturación y Portal Web	4
2	Consideraciones de Diseño y Modelo Conceptual	5
2.1	El Poder de Expresión Semántica en los Modelos	5
2.2	Reglas de Negocio Implícitas e Interpretaciones del Equipo	5
2.2.1	A. Independencia entre el Paciente (Receptor) y el Pagador (Cliente)	5
2.2.2	B. Diferenciación Estricta entre Insumos y Medicamentos Comerciales (Uso de Herencia)	6
3	Modelo Lógico y Dependencias Funcionales	7
3.1	La Reestructuración de la Entidad “Ticket” y la Evolución Semántica de “Con- sulta”	7
3.2	Traducción de Atributos Multivaluados, Relaciones N:M y Herencia	8
3.3	Identificación de Dependencias Funcionales	8
4	Diseño del Modelo Físico	13
4.1	Implementación de Reglas de Negocio a Nivel de Tabla (CHECK)	13
4.2	Limitaciones y Reglas de Negocio Pendientes	13
4.2.1	Asignación de Personal Médico a Sucursales sin Clínica	13
5	Procedimientos y Disparadores	15
5.1	Disparadores (Triggers) Implementados	15
5.2	Procedimientos Almacenados (SPs) y Funciones	15
6	Consultas SQL	16
6.1	Consulta 1: Reporte de nómina por tipo de Personal por Sucursal	16
6.1.1	Objetivo y Funcionamiento	16
6.2	Consulta 2: Médicos cuya certificación está próxima a vencer en los próximos 6 meses	17
6.2.1	Objetivo y Funcionamiento	17
6.3	Consulta 3: Sucursales que cuentan con una clínica	18
6.3.1	Objetivo y Funcionamiento	18
6.4	Consulta 4: Enfermeros con certificación de reanimación, su horario y la su- cursal donde laboran	19
6.4.1	Objetivo y Funcionamiento	19
6.5	Consulta 5: Medicamentos comerciales próximos a caducar y su sucursal de ubicación	20

6.5.1	Objetivo y Funcionamiento	20
6.6	Consulta 6: Medicamentos comerciales ya caducados y su sucursal de ubicación	21
6.6.1	Objetivo y Funcionamiento	21
6.7	Consulta 7: Margen de ganancia bruta por Medicamento Comercial	22
6.7.1	Objetivo y Funcionamiento	22
6.8	Consulta 8: Sucursales con mayor recepción de medicamentos comerciales . .	23
6.8.1	Objetivo y Funcionamiento	23
6.9	Consulta 9: Total de personal en sucursales con clínica	24
6.9.1	Objetivo y Funcionamiento	24
6.10	Consulta 10: Historial de compras por cliente con desglose de medicamentos comerciales y preparados	25
6.10.1	Objetivo y Funcionamiento	25
6.11	Consulta 11: Medicamentos preparados más elaborados en la farmacia	26
6.11.1	Objetivo y Funcionamiento	26
6.12	Consulta 12: Historial completo de recepciones de inventario (medicamentos comerciales e insumos) por sucursal y proveedor	27
6.12.1	Objetivo y Funcionamiento	27
6.13	Consulta 13: Total de compras realizadas a cada proveedor	28
6.13.1	Objetivo y Funcionamiento	28
6.14	Consulta 14: Farmacéuticos con mayor producción de medicamentos preparados	29
6.14.1	Objetivo y Funcionamiento	29
6.15	Consulta 15: Detalle de prescripciones médicas por consulta con datos del paciente, médico y medicamento recetado	30
6.15.1	Objetivo y Funcionamiento	30
7	Conclusiones	31
8	Referencias	31

Introducción y Análisis de Requerimientos

La cadena de farmacias “*Una farmacia de otro mundo*”, propiedad de Xiao Mao, ha experimentado un incremento sustancial en su popularidad y volumen de operaciones. Este crecimiento volvió obsoleta su administración tradicional basada en registros físicos y hojas de cálculo (Excel), provocando ineficiencias logísticas en sus sucursales.

Para solucionar esta problemática, el equipo **Hotline S.A. de C.V.** ha diseñado e implementado una base de datos relacional robusta, centralizada y consistente utilizando el Sistema Gestor de Bases de Datos **PostgreSQL**. Tras un profundo análisis de requerimientos, la lógica del negocio y las operaciones de la cadena se han abstraído en cinco módulos principales, los cuales rigen el flujo de información del sistema:

Módulo I: Estructura Organizacional y Gestión de Personal

Este módulo representa la infraestructura física y el capital humano de la empresa. El sistema mapea las **Sucursales** y permite registrar si estas cuentan con una **Clínica** médica integrada para brindar consultas.

Para la gestión del personal, se diseñó una superclase centralizada que almacena los datos compartidos de los empleados (como RFC, nombre completo, domicilio, múltiples teléfonos y correos). A partir de esta, se emplea una especialización total disjunta para separar al personal en roles específicos:

- Médicos
- Enfermeros
- Farmacéuticos
- Cajeros
- Aseadores
- Cuidadores

Esto garantiza la integridad de los datos exclusivos de cada puesto (como la cédula profesional o especialidades) y asegura, mediante reglas de negocio, que todo empleado esté asignado obligatoriamente a una sucursal.

Módulo II: Gestión de Catálogo y Fórmulas Magistrales

Enfocado en el inventario lógico, este bloque distingue claramente entre los **Medicamentos Comerciales** (suministrados por laboratorios externos) y los **Medicamentos Preparados** (fórmulas magistrales elaboradas internamente). Asimismo, permite llevar un estricto control de los **Insumos** (materias primas) requeridos por los farmacéuticos para la elaboración de dichas fórmulas, registrando el gramaje exacto utilizado y garantizando el rastreo químico.

Módulo III: Cadena de Suministro y Control de Inventario

Diseñado para la logística y recepción de mercancía, este módulo controla las entidades de los **Proveedores**. La base de datos resuelve la trazabilidad de las entregas utilizando una relación ternaria entre el *Proveedor*, la *Sucursal* y el *Producto* (ya sea insumo o medicamento). Esto permite registrar variables críticas que nacen en el momento exacto de la entrega, tales como:

- Fecha de recepción
- Fecha de caducidad del lote
- Condiciones de almacenamiento
- Cantidad de cajas recibidas
- Fluctuaciones en el precio unitario

Módulo IV: Operación Clínica y Expediente Médico

Este módulo aísla los servicios de salud ofrecidos en las clínicas de las sucursales. Utiliza la **Consulta médica** como el evento central que vincula al paciente con su médico y enfermero tratante, guardando diagnósticos, fechas y horarios. A partir de la consulta, el sistema puede generar **Recetas médicas**, las cuales fueron modeladas lógicamente como entidades débiles dependientes del evento clínico para evitar la redundancia de datos del paciente. Estas recetas enlazan directamente con el catálogo de medicamentos del Módulo II.

Módulo V: Área Comercial, Facturación y Portal Web

Finalmente, este componente gestiona el modelo financiero y de consumo. Concentra la información de los **Clientes**, incluyendo una subclase para aquellos que realizan sus compras mediante el **Portal Web** de la farmacia. Implementa un programa de fidelidad de membresía cerrada que calcula dinámicamente el historial de compras para aplicar descuentos del 5%, 10% o 25% de manera automática. Además, unifica la emisión de **Tickets** (tanto presenciales como *online*), desglosando el cobro simultáneo de productos físicos y consultas médicas en un solo documento contable.

Consideraciones de Diseño y Modelo Conceptual

El diseño de la base de datos para “Una farmacia de otro mundo” atravesó las tres fases fundamentales de la arquitectura arquitectónica: el diseño conceptual, lógico y físico. Durante este proceso, el equipo Hotline identificó que cada nivel posee un poder de expresión semántico distinto, lo que determinó cómo y dónde se implementarían las diversas reglas de negocio.

El Poder de Expresión Semántica en los Modelos

En esta etapa inicial del Diseño Conceptual (Modelo Entidad-Relación Extendido), la semántica gráfica nos permitió representar de manera fiel y natural la estructura estática del negocio. El diagrama E-R resultante (ERHotline.png) es excelente para plasmar las entidades físicas (como *Sucursal* o *Empleado*), las restricciones estructurales, las jerarquías de herencia y las reglas de multiplicidad a través de las cardinalidades.

Sin embargo, el modelo conceptual carece del poder expresivo necesario para representar el comportamiento dinámico o automatizado. Más adelante, durante el Diseño Lógico, la semántica cambiaría hacia la normalización y eliminación de redundancias mediante dependencias funcionales, limitando aún más la expresión de lógicas complejas. Por tanto, el equipo determinó tempranamente que las reglas dinámicas (como el control del stock, cálculo de descuentos y validaciones matemáticas cruzadas) tendrían que delegarse forzosamente al Diseño Físico mediante la programación de **Procedimientos Almacenados** y **Disparadores (Triggers)** en PostgreSQL.

Reglas de Negocio Implícitas e Interpretaciones del Equipo

El caso de uso original presentaba ciertas ambigüedades operativas. Para garantizar un sistema robusto en la vida real, el equipo abstraigo e implementó nuevas reglas de negocio implícitas que moldearon fuertemente la estructura del diagrama E-R.

A. Independencia entre el Paciente (Receptor) y el Pagador (Cliente)

En la operación diaria de una clínica, no siempre la persona que recibe la consulta es quien la paga (por ejemplo, una madre que lleva a su hijo menor de edad). El modelo E-R soluciona esta regla implícita aislando los eventos:

- Se creó la relación **SOLICITAR** que vincula a un Cliente (como paciente) con la entidad *Consulta* para mantener la integridad del expediente médico.
- Paralelamente, la relación de pago se abstraigo en la relación **PAGAR**, la cual conecta a un Cliente (como pagador) exclusivamente con el *Ticket*.
- Finalmente, es el *TicketConsulta* el que liquida la *Consulta* a través de la relación **COBRAR**.

Gracias a esta separación, un padre registrado en el sistema puede pagar el Ticket de una consulta solicitada por su hijo, manteniendo la limpieza fiscal y clínica.

B. Diferenciación Estricta entre Insumos y Medicamentos Comerciales (Uso de Herencia)

El análisis detallado del caso de uso requirió una interpretación precisa sobre la entidad *Insumo*. Se determinó que los insumos hacen referencia exclusiva a las materias primas o ingredientes físicos almacenados en las sucursales que los farmacéuticos manipulan para crear fórmulas magistrales. No deben confundirse con la simple lista de ingredientes impresa en la ficha técnica de los medicamentos de patente vendidos en caja.

Para representar gráficamente esta diferencia fundamental sin crear tablas redundantes para las propiedades que sí comparten (como la vía de administración o la presentación), el equipo optó por la **Especialización (Herencia)**:

- Se creó la superclase *Medicamento*, la cual agrupa las características médicas compartidas por cualquier producto de salud.
- A partir de esta, se derivó la subclase *MedComercial*, que proviene de laboratorios externos y viene prefabricada.
- Se derivó la subclase *MedPreparado* (fórmulas magistrales).

La regla implícita se aseguró modelando la relación **CONTENER** (que actúa como la receta química) para vincular a la entidad *Insumo* única y exclusivamente con la subclase *MedPreparado*. De esta manera, el diseño prohíbe lógicamente que un medicamento comercial tenga relación con las materias primas del almacén interno.

Modelo Lógico y Dependencias Funcionales

La transición del diseño conceptual al Modelo Relacional requirió la aplicación estricta de pautas de traducción para asegurar la integridad de los datos, evitar anomalías y eliminar la redundancia. Durante esta fase, el esquema gráfico evolucionó hacia una estructura tabular (*RelacionalHotline.png*), obligando al equipo a tomar decisiones arquitectónicas sobre la nomenclatura y la distribución de los atributos.

La Reestructuración de la Entidad “Ticket” y la Evolución Semántica de “Consulta”

Uno de los retos de diseño más complejos e interesantes que enfrentó el equipo se originó al detectar una vulnerabilidad en las reglas de facturación: el modelo inicial permitía la existencia de “tickets vacíos”, dado que las relaciones *COBRAR* (hacia *Consulta*) y *TENER* (hacia *Medicamento*) eran de participación parcial.

Para solucionar esta falla desde la raíz conceptual, el equipo reestructuró la entidad *Ticket* utilizando **Herencia con Traslape Total**, creando dos especializaciones: *TicketConsulta* y *TicketMedicamento*. Al ser subentidades especializadas para cada una de sus transacciones, se pudo cambiar la participación de *Parcial* a *Total*.

Sin embargo, esto desencadenó un reto técnico durante la traducción al modelo relacional. La relación *COBRAR* que unía a *Consulta* y *TicketConsulta* pasó a ser de cardinalidad 1:1 con participación total-total. Siguiendo las reglas de traducción estrictas de la teoría de bases de datos, ambas entidades debían fusionarse en una sola tabla que combinara los atributos de la relación y de ambas entidades.

Si esta fusión se hubiera realizado mecánicamente bajo el nombre de la relación (*Cobrar*), la tabla resultante habría carecido conceptualmente de una llave primaria propia, apoyándose únicamente en llaves foráneas y provocando que la entidad *Consulta* desapareciera nominalmente del esquema. Esto habría generado un problema en cascada, ya que la entidad débil *Receta* requiere obligatoriamente del identificador *IdConsulta* para formar su llave primaria compuesta.

Para resolver esta encrucijada, el equipo Hotline determinó que la nueva tabla fusionada es, en esencia, la misma *Consulta*. Por lo tanto, la decisión de diseño final fue renombrar la tabla resultante como **CobrarConsulta**. Con esta nomenclatura:

- Se preserva el identificador *IdConsulta* como llave primaria absoluta, permitiendo la existencia de la entidad débil *Receta*.
- Se hace evidente para cualquier desarrollador futuro en qué tabla recuperar la información del expediente médico.
- Se demuestra la meticulosidad del equipo, asegurando que ningún detalle técnico, por complejo que fuera, se dejara a la ligera durante el proceso de traducción.

Traducción de Atributos Multivaluados, Relaciones N:M y Herencia

Para cumplir con la Primera Forma Normal (1NF) y garantizar la atomicidad, el esquema lógico resolvió las estructuras complejas del diagrama E-R de la siguiente manera:

- **Atributos Multivaluados:** Datos como los teléfonos y correos de los empleados y clientes se extrajeron de sus entidades base para formar nuevas tablas (ej. *Telefonos_Medico*, *Correos_Cliente*). Sus llaves primarias se definieron de forma compuesta, uniendo el valor del atributo con la llave foránea de la entidad propietaria.
- **Relaciones N:M:** Las relaciones de muchos a muchos, como las prescripciones y los detalles de los tickets, generaron tablas intermedias (ej. *PrescribirMedComercial*, *TenerMedPreparado*) cuyas llaves primarias se formaron combinando los identificadores de las entidades que conectan.
- **Especialización Total Disjunta:** Para la jerarquía del personal, se aplicó la regla de crear una tabla independiente para cada subclase (*Medico*, *Enfermero*, *Farmacéutico*, etc.), bajando a estas los atributos de la superclase (RFC, Nombre, Domicilio) para evitar valores nulos masivos y dependencias transitivas.

Identificación de Dependencias Funcionales

Una vez establecidas las tablas, el equipo determinó las **Dependencias Funcionales (DF)** no triviales que rigen el sistema. Estas relaciones matemáticas aseguran que las llaves primarias (determinantes) identifiquen de forma única al resto de los atributos de la tupla (dependientes), blindando el diseño contra la redundancia.

A modo de ejemplo representativo del análisis realizado para todo el esquema, se definieron dependencias clave como:

- **En el Personal:**

RFC $\rightarrow$ Nombre, Paterno, Materno, Calle, Colonia, Estado, Salario, IdSucursal

Conociendo el identificador fiscal del empleado, el sistema determina unívocamente sus datos personales y su lugar de trabajo.

- **En el Catálogo:**

IdMedicamento $\rightarrow$ NombreComercial, FormaFarmaceutica, Concentracion, ViaAdministracion

- **En la Operación Clínica (Dependencia de Llave Compuesta):** En la entidad débil *Receta*, la dependencia es:

{IdConsulta, NumeroReceta} $\rightarrow$ PesoPaciente, TallaPaciente, Consultorio, Turno

Es obligatoria la combinación de la consulta y el número de receta para determinar el resto de la prescripción de forma unívoca.

Estas dependencias funcionales hacen explícitas las llaves primarias y foráneas, confirmando que las tablas del sistema Hotline están estructuralmente listas para ser validadas contra las reglas de normalización (por cuestiones de tiempo y al no ser una sección obligatoria el equipo decidió omitir el punto extra).

Especificación de Llaves (PK, FK y Compuestas)

Cuadro 1: Especificación de llaves - Módulo I

n.º	Tabla	Llave Primaria (PK)	Llave Foránea (FK)	Llave Compuesta
1	Sucursal	IdSucursal	Ninguna	No
2	Clinica	IdClinica	IdSucursal (Ref. Sucursal)	No
3	Médico	RFC	IdSucursal (Ref. Sucursal)	No
4	Enfermero	RFC	IdSucursal (Ref. Sucursal)	No
5	Farmacéutico	RFC	IdSucursal (Ref. Sucursal)	No
6	Cajero	RFC	IdSucursal (Ref. Sucursal)	No
7	Aseador	RFC	IdSucursal (Ref. Sucursal)	No
8	Cuidador	RFC	IdSucursal (Ref. Sucursal)	No
9	Telefonos_Medico	RFC, Telefono	RFC (Ref. Medico)	Sí
10	Correos_Medico	RFC, Correo	RFC (Ref. Medico)	Sí
11	Especialidades	RFC, Especialidad	RFC (Ref. Medico)	Sí
12	Telefonos_Enfermero	RFC, Telefono	RFC (Ref. Enfermero)	Sí
13	Correos_Enfermero	RFC, Correo	RFC (Ref. Enfermero)	Sí
14	Telefonos_Farmaceutico	RFC, Telefono	RFC (Ref. Farmaceutico)	Sí
15	Correos_Farmaceutico	RFC, Correo	RFC (Ref. Farmaceutico)	Sí
16	EspecialidadesPreparacion	RFC, EspecialidadesPreparacion	RFC (Ref. Farmaceutico)	Sí
17	Telefonos_Cajero	RFC, Telefono	RFC (Ref. Cajero)	Sí
18	Correos_Cajero	RFC, Correo	RFC (Ref. Cajero)	Sí
19	Telefonos_Aseador	RFC, Telefono	RFC (Ref. Aseador)	Sí
20	Correos_Aseador	RFC, Correo	RFC (Ref. Aseador)	Sí
21	Telefonos_Cuidador	RFC, Telefono	RFC (Ref. Cuidador)	Sí
22	Correos_Cuidador	RFC, Correo	RFC (Ref. Cuidador)	Sí
23	Horarios_Sucursal	IdSucursal, Horario	IdSucursal (Ref. Sucursal)	Sí
24	Horarios_Clinica	IdClinica, Horario	IdClinica (Ref. Clinica)	Sí

Cuadro 2: Especificación de llaves - Módulo II

n.º	Tabla	Llave Primaria (PK)	Llave Foránea (FK)	Llave Compuesta
1	MedComercial	IdMedicamento	Ninguna	No
2	MedPreparado	IdMedicamento	Ninguna	No
3	Insumo	IdInsumo	Ninguna	No
4	Elaborar	RFC, IdMedicamento, Fe- chaElaboracion	RFC (Ref. Farmaceutico), IdMedicamento (Ref. Med- Preparado)	Sí

Cuadro 2 – continuación

n.º Tabla	Llave Primaria (PK)	Llave Foránea (FK)	Llave Compuesta
5 Contener	IdMedicamento, IdInsumo	IdMedicamento (Ref. Med-Preparado), IdInsumo (Ref. Insumo)	Sí

Cuadro 3: Especificación de llaves - Módulo III

n.º Tabla	Llave Primaria (PK)	Llave Foránea (FK)	Llave Compuesta
1 Proveedor	IdProveedor	Ninguna	No
2 Telefonos_Proveedor	IdProveedor, Telefono	IdProveedor (Ref. Proveedor)	Sí
3 EntregarMedComercial	IdProveedor, IdSucursal, IdMedicamento, FechaRecepcion	IdProveedor (Ref. Proveedor), IdSucursal (Ref. Sucursal), IdMedicamento (Ref. MedComercial)	Sí
4 EntregarInsumo	IdProveedor, IdSucursal, IdInsumo, FechaRecepcion	IdProveedor (Ref. Proveedor), IdSucursal (Ref. Sucursal), IdInsumo (Ref. Insumo)	Sí

Cuadro 4: Especificación de llaves - Módulo IV

n.º Tabla	Llave Primaria (PK)	Llave Foránea (FK)	Llave Compuesta
1 CobrarConsulta	IdConsulta	IdCliente (Ref. Cliente), RFCMedico (Ref. Medico), RFCEnfermero (Ref. Enfermero), FolioTicket (Ref. Ticket)	No
2 Receta	IdConsulta, NumeroReceta	IdConsulta (Ref. CobrarConsulta)	Sí
3 AlergiasReportadas	IdConsulta, NumeroReceta, AlergiasReportadas	IdConsulta, NumeroReceta (Ref. Receta)	Sí
4 PrescribirMedComercial	IdConsulta, NumeroReceta, IdMedicamento	IdConsulta, NumeroReceta (Ref. Receta), IdMedicamento (Ref. MedComercial)	Sí

Cuadro 4 – continuación

n.º Tabla	Llave Primaria (PK)	Llave Foránea (FK)	Llave Compuesta
5 PrescribirMedPreparado	IdConsulta, Numero-Receta, IdMedicamento	IdConsulta, Numero-Receta (Ref. Receta), IdMedicamento (Ref. MedPreparado)	Sí

Cuadro 5: Especificación de llaves - Módulo V

n.º Tabla	Llave Primaria (PK)	Llave Foránea (FK)	Llave Compuesta
1 Cliente	IdCliente	Ninguna	No
2 ClienteOnline	IdCliente	IdCliente (Ref. Cliente)	No
3 Ticket	FolioTicket	IdSucursal (Ref. Sucursal), IdCliente (Ref. Cliente)	No
4 Telefonos_Cliente	IdCliente, Telefono	IdCliente (Ref. Cliente)	Sí
5 Correos_Cliente	IdCliente, Correo	IdCliente (Ref. Cliente)	Sí
6 TenerMedComercial	FolioTicket, IdMedicamento	FolioTicket (Ref. Ticket), IdMedicamento (Ref. MedComercial)	Sí
7 TenerMedPreparado	FolioTicket, IdMedicamento	FolioTicket (Ref. Ticket), IdMedicamento (Ref. MedPreparado)	Sí

En el diseño de la base de datos se adoptó un enfoque híbrido para la elección de las llaves primarias, combinando llaves naturales y llaves artificiales según la naturaleza de cada entidad, con el objetivo de maximizar la integridad semántica y la eficiencia operativa.

Para las tablas que representan al personal (Médico, Enfermero, Farmacéutico, Cajero, Aseador y Cuidador) se decidió utilizar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como llave natural. Esta decisión se sustenta en que el RFC es un identificador único, inmutable y regulado por el gobierno mexicano, que ya debe ser registrado obligatoriamente para cada trabajador. Su uso como clave primaria evita la creación de un identificador artificial redundante, simplifica las consultas y facilita la interoperabilidad con sistemas externos como facturación o nómina.

Además, en las tablas de atributos multivaluados (teléfonos, correos, especialidades), la clave foránea basada en RFC hace que las relaciones sean autoexplicativas y elimina joins innecesarios con una tabla intermedia que solo contendría un código numérico. De manera análoga, para la entidad Ticket se empleó el FolioTicket como llave natural, pues se trata de un número secuencial único generado por el punto de venta con una fuerte semántica de negocio, siendo

el identificador que el cliente y los sistemas financieros esperan ver, lo que evita duplicidades y posibles errores en reportes.

Por el contrario, para el resto de las tablas (Sucursal, Clínica, Proveedor, Cliente, Medicamentos comerciales y preparados, Insumos, etc.) se optó por llaves artificiales (tipo SERIAL).

Esta decisión responde a que dichas entidades carecen de un atributo natural que garantice unicidad, inmutabilidad y no nulabilidad de forma práctica. Por ejemplo, el nombre de una sucursal o clínica puede cambiar con el tiempo, la razón social de un proveedor puede modificarse por fusiones empresariales, y los datos personales de un cliente no son estables. Incluso el nombre comercial de un medicamento no es único, pues diferentes laboratorios pueden usar el mismo nombre para distintas presentaciones.

El uso de un identificador numérico autoincremental permite modificar libremente los atributos descriptivos sin afectar las relaciones existentes, reduce el ancho de las claves foráneas (un INTEGER frente a un VARCHAR o una combinación de campos) y mejora el rendimiento de las uniones y el uso de espacio en disco. En conjunto, esta estrategia mixta sigue las buenas prácticas del modelado de bases de datos: emplear llaves naturales cuando existe un identificador estable y con significado de negocio, y recurrir a llaves artificiales cuando no se cumplen esas condiciones, garantizando así la integridad referencial y la eficiencia del sistema.

Diseño del Modelo Físico

El diseño físico de la base de datos se implementó utilizando el Lenguaje de Definición de Datos (DDL) en PostgreSQL, garantizando la creación de un esquema robusto y altamente restringido.

Para blindar la base de datos contra anomalías, se establecieron fuertes políticas de mantenimiento para las llaves foráneas mediante un modelo híbrido. Se utilizó de manera global la regla `ON UPDATE CASCADE` para permitir la evolución de las llaves primarias sin romper el esquema. Para las eliminaciones, se aplicó `ON DELETE RESTRICT` en las tablas transaccionales (como ventas y expedientes clínicos) para proteger el historial financiero y operativo, mientras que se utilizó `ON DELETE CASCADE` exclusivamente para los atributos multivaluados y agendas, optimizando así la purga de datos dependientes y evitando registros huérfanos.

Implementación de Reglas de Negocio a Nivel de Tabla (CHECK)

Una de las mayores fortalezas del script DDL implementado es la incorporación de reglas de negocio directamente en la definición física mediante restricciones lógicas compuestas. Un claro ejemplo de esto ocurre en la tabla *Ticket*, donde se programaron validaciones nativas para preservar la coherencia operativa y comercial de la farmacia:

- **Regla de Completitud (`Ticket_chk_completitud`):** Evita la inserción de tickets “vacíos” en el sistema, forzando a que la transacción corresponda a una consulta (`EsTicketConsulta = TRUE`), a la venta de medicamentos (`EsTicketMedicamento = TRUE`), o a ambas.
- **Regla de Ventas Online (`Ticket_chk_reglas_web`):** Resuelve formalmente una de las políticas operativas del caso de uso. Dado que las consultas médicas son de carácter estrictamente presencial, esta restricción impide —mediante el uso de operadores lógicos `OR / AND`— que se registre un ticket con `TipoVenta = ‘Web’` si la bandera de consulta está activada. De esta manera, el sistema restringe automáticamente que las ventas en línea sean de manera exclusiva para los medicamentos.

Limitaciones y Reglas de Negocio Pendientes

A pesar de la robustez del modelo físico, debido a los tiempos de desarrollo se identificó una regla semántica que el modelo actual permite y que queda documentada como trabajo para versiones futuras del sistema:

Asignación de Personal Médico a Sucursales sin Clínica

En el modelo relacional actual, las tablas *Medico* y *Enfermero* poseen una llave foránea que apunta a la tabla general *Sucursal*. Esto genera una vulnerabilidad arquitectónica, ya que el

motor permite asignar a un especialista de la salud a una farmacia que no cuenta con el área de Clínica habilitada.

Se determinó que la solución física ideal consistirá en la implementación de un Disparador (**Trigger**) que valide esta correspondencia en tiempo real antes de cualquier inserción o actualización, garantizando así a nivel base de datos que el personal médico opere únicamente en las instalaciones adecuadas.

Procedimientos y Disparadores

Para suplir el poder de expresión semántico del que carecen el Modelo E-R y el Modelo Relacional, las reglas dinámicas y de mayor importancia crítica para “Una farmacia de otro mundo” fueron implementadas de forma automatizada. Cumpliendo con los requerimientos del proyecto, se programaron los siguientes Procedimientos Almacenados (SP) y Disparadores (Triggers) en el lenguaje PL/pgSQL.

Disparadores (Triggers) Implementados

- **Bloqueo de Medicamentos Controlados en Ventas Web:** Se implementó la función `fn_validar_medicamento_web()`, ejecutada `BEFORE INSERT OR UPDATE` en el detalle de los tickets. Este disparador cruza la información de la venta con el catálogo de medicamentos y aborta la transacción si se intenta vender por internet un producto cuyo tipo de control exija receta médica (distinto a “Venta libre”).
- **Control de Existencias (Stock Derivado):** Para proteger la integridad del almacén, se diseñaron funciones de cálculo dinámico (`fn_calcular_stock_comercial` y `fn_calcular_stock_preparado`) que suman las entradas de proveedores o elaboración y restan las ventas. Los disparadores `trg_valida_stock_comercial` y `trg_valida_stock_preparado` actúan como un escudo, abortando cualquier venta si la cantidad solicitada en el ticket supera el inventario real en ese momento.

Procedimientos Almacenados (SPs) y Funciones

- **Corte de Caja Diario (`sp_corte_caja_diario`):** Debido a que los precios en el sistema son calculados en tiempo real, este SP recibe una fecha específica y recorre las tablas de detalle financiero, consolidando y devolviendo el gran total de ingresos del día solicitado, separando las ganancias por medicamentos comerciales, preparados y consultas médicas.
- **Reporte de Stock Crítico (`sp_reporte_stock_critico`):** Diseñado como herramienta de logística, este procedimiento toma un parámetro de límite numérico, evalúa el stock derivado de todo el catálogo y emite una alerta con los medicamentos que necesitan ser reabastecidos urgentemente con los proveedores.
- **Cálculo Dinámico de Programa de Lealtad (Función Extra):** Se implementó una función adicional que consolida el precio bruto de un ticket y calcula automáticamente el porcentaje de descuento aplicable (5%, 10% o 25%) leyendo dinámicamente el historial de visitas anuales del cliente, devolviendo el precio neto final exacto de la compra.

Consultas SQL

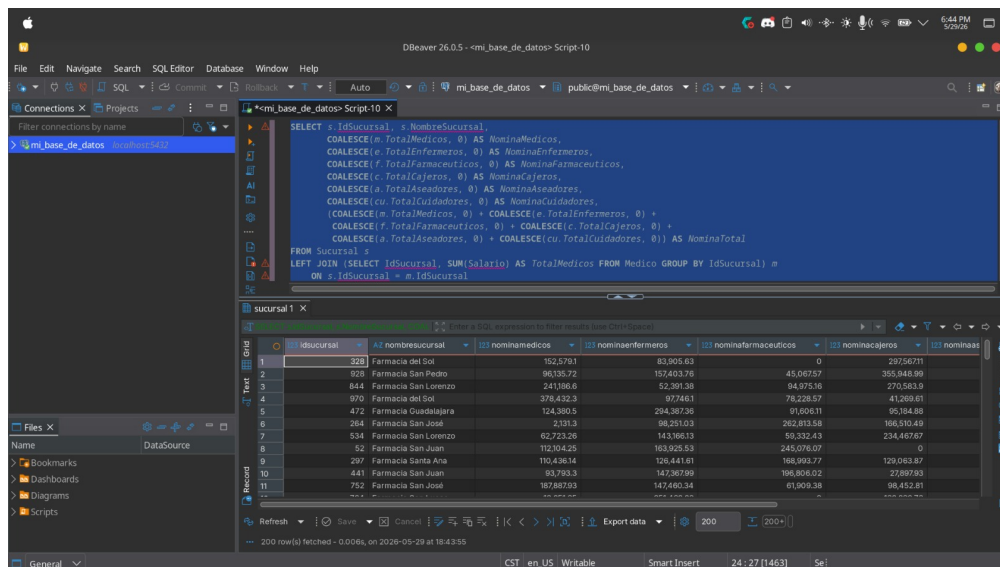
Consulta 1: Reporte de nómina por tipo de Personal por Sucursal

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es mostrar el reporte de nómina desglosado por tipo de personal en cada sucursal, con el fin de determinar el costo operativo total de la nómina por cada establecimiento.

Para cumplir con este análisis, la consulta ejecuta los siguientes pasos:

- **Pre-agrupación de salarios:** Ejecuta subconsultas independientes para calcular el salario acumulado de cada rol (**Medico**, **Enfermero**, **Farmacéutico**, etc.) por sucursal, previniendo la duplicación de registros por producto cartesiano.
- **Consolidación de sucursales:** Vincula estos subtotales con la tabla **Sucursal** mediante múltiples **LEFT JOIN** para asegurar el reporte de todas las sedes.
- **Cálculo de costos netos:** Emplea la función **COALESCE** para sustituir con cero los roles sin personal asignado en una sucursal, sumando aritméticamente todas las categorías para obtener la nómina total.
- **Ordenamiento presupuestal:** Organiza los resultados de mayor a menor gasto presupuestal según el gran total acumulado por sucursal.



The screenshot shows the DBeaver SQL Editor interface. The SQL query is as follows:

```
SELECT s.IdSucursal, s.NombreSucursal,
COALESCE(m.TotalMedicos, 0) AS NominaMedicos,
COALESCE(e.TotalEnfermeros, 0) AS NominaEnfermeros,
COALESCE(f.TotalFarmaceuticos, 0) AS NominaFarmaceuticos,
COALESCE(c.TotalCajeros, 0) AS NominaCajeros,
COALESCE(a.TotalAseadores, 0) AS NominaAseadores,
COALESCE(cu.TotalCuidadores, 0) AS NominaCuidadores,
(COALESCE(m.TotalMedicos, 0) + COALESCE(e.TotalEnfermeros, 0) +
COALESCE(f.TotalFarmaceuticos, 0) + COALESCE(c.TotalCajeros, 0) +
COALESCE(a.TotalAseadores, 0) + COALESCE(cu.TotalCuidadores, 0)) AS NominaTotal
FROM Sucursal s
LEFT JOIN (SELECT IdSucursal, SUM(Salario) AS TotalMedicos FROM Medico GROUP BY IdSucursal) m
ON s.IdSucursal = m.IdSucursal
```

The result set shows the following data:

ID	IdSucursal	A2 nombre sucursal	103 nominamedicos	103 nominanfermeros	103 nominafarmacéuticos	103 nominacajeros	103 nominas
1	328	Farmacia del Sol	152,579.1	83,905.63	0	297,567.11	
2	808	Farmacia San Pedro	96,135.72	157,403.76	45,067.57	355,648.99	
3	844	Farmacia San Lorenzo	241,086.6	52,391.38	84,975.36	276,583.9	
4	970	Farmacia del Sol	378,432.3	97,748.1	78,228.57	41,269.61	
5	472	Farmacia Guadalajara	124,380.5	294,387.36	91,604.11	95,164.88	
6	264	Farmacia San José	2,101.3	98,251.03	262,813.58	166,510.49	
7	534	Farmacia San Lorenzo	62,723.26	143,196.43	95,332.43	234,487.67	
8	52	Farmacia San Juan	112,824.25	163,925.53	245,076.07	0	
9	297	Farmacia Santa Ana	110,436.14	126,441.61	168,993.77	129,063.97	
10	441	Farmacia San Juan	93,793.3	147,367.99	198,806.02	27,897.93	
11	752	Farmacia San José	187,887.93	147,480.34	61,909.38	98,452.61	

Figura 1: Resultado de la ejecución de la Consulta 1 en la base de datos.

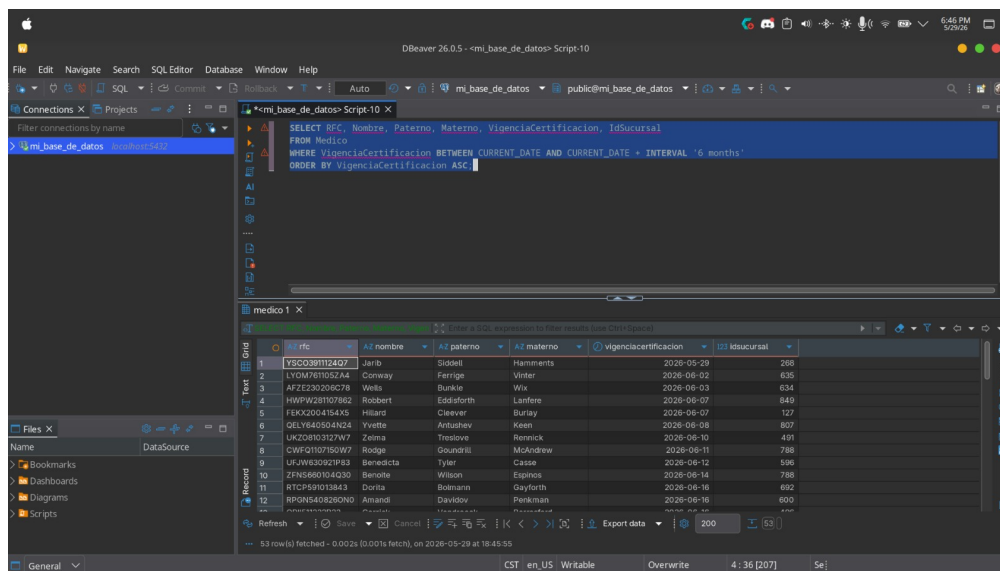
Consulta 2: Médicos cuya certificación está próxima a vencer en los próximos 6 meses

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es listar al personal médico que requiere renovar sus certificaciones a la brevedad, identificando aquellas que caducan dentro del próximo semestre.

Para cumplir con este análisis, la consulta ejecuta los siguientes pasos:

- **Selección de credenciales:** Extrae los datos de identificación, el nombre completo, la fecha de vigencia y la sucursal asignada de la tabla **Medico**.
- **Filtro temporal dinámico:** Aplica la cláusula **WHERE** junto con el operador **BETWEEN** para aislar únicamente las vigencias comprendidas entre la fecha actual (**CURRENT_DATE**) y un intervalo proyectado a seis meses (**INTERVAL '6 months'**).
- **Priorización cronológica:** Organiza los registros de forma ascendente mediante **ORDER BY** para destacar en los primeros renglones del reporte los vencimientos más urgentes.



The screenshot shows the DBeaver SQL Editor interface. The SQL Editor pane contains the following query:

```
SELECT RFC, Nombre, Patermo, Materno, VigenciaCertificacion, IdSucursal
FROM Medico
WHERE VigenciaCertificacion BETWEEN CURRENT_DATE AND CURRENT_DATE + INTERVAL '6 months'
ORDER BY VigenciaCertificacion ASC;
```

The Results pane displays the query results in a table with the following columns: RFC, Nombre, Patermo, Materno, VigenciaCertificacion, and IdSucursal. The table contains 12 rows of data, sorted by the expiration date of the certification.

Id	RFC	Nombre	Patermo	Materno	VigenciaCertificacion	IdSucursal
1	YSC0381112407	Jarib	Siddell	Hannanta	2026-05-29	288
2	LYOM476105244	Conesay	Ferrige	Vinter	2026-06-02	836
3	AFZE232020C78	Vells	Bunkie	Wit	2026-06-03	634
4	HWPW28107962	Robert	Eddisforth	Lanfere	2026-06-07	849
5	FEKX2004154X5	Hiland	Cleaver	Burialy	2026-06-07	127
6	QLY8460504N24	Yvette	Artushiev	Keen	2026-06-08	807
7	UKZ0303127W7	Zelma	Teslove	Romica	2026-06-10	499
8	CWFQ107150W7	Rodge	Gaundhill	McAndrew	2026-06-11	788
9	UFJW630921P83	Benedicta	Tyler	Casse	2026-06-12	596
10	ZFN5660104Q35	Berolte	Wilson	Espinos	2026-06-14	788
11	ATOP591013M43	Daria	Bulmann	Gayferth	2026-06-16	692
12	BPONS40528OND	Amand	Davidov	Perkman	2026-06-18	600

Figura 2: Resultado de la ejecución de la Consulta 2 en la base de datos.

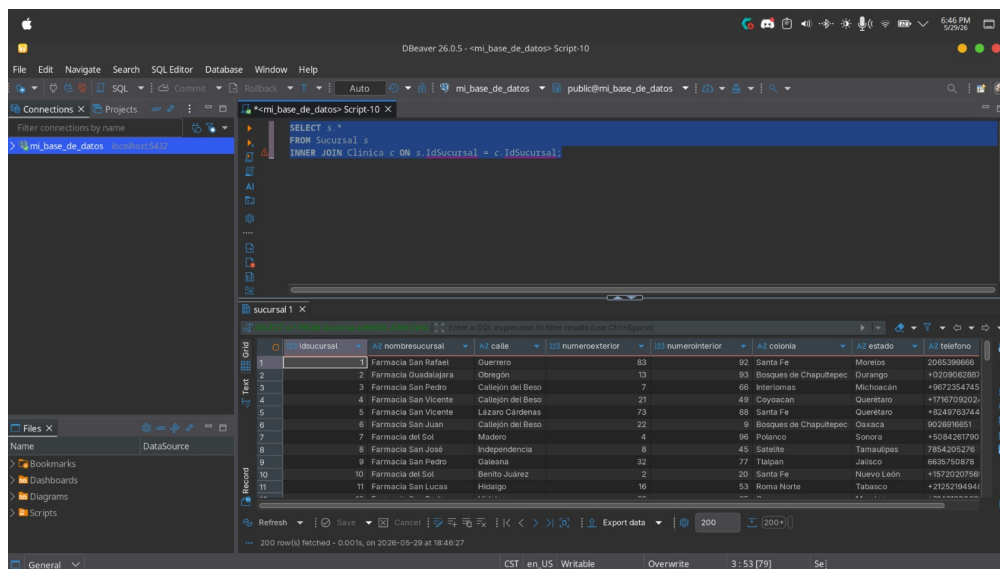
Consulta 3: Sucursales que cuentan con una clínica

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es listar las sucursales que tienen una clínica integrada, facilitando la localización de la sede más cercana ante una situación de emergencia médica.

Para cumplir con este análisis, el sistema ejecuta los siguientes pasos:

- **Filtrado por coexistencia:** Realiza una unión interna (INNER JOIN) entre la tabla Sucursal y la tabla Clínica utilizando el campo clave IdSucursal.
- **Exclusión de registros:** Descarta automáticamente del resultado final cualquier sucursal que no posea un registro correspondiente en la tabla de clínicas.
- **Extracción de atributos:** Devuelve todos los campos descriptivos de las sedes validadas mediante la instrucción `SELECT s.*`.



	IdSucursal	nombre sucursal	calle	numero exterior	numero interior	colonia	estado	telefono
1	1	Farmacia San Rafael	Guerrero	83	92	Santa Fe	Morelos	2065398666
2	2	Farmacia Guadalupe	Oregon	13	83	Bosques de Chapultepec	Durango	+5209002887
3	3	Farmacia San Pedro	Callajón del Biso	7	68	Interfrentes	Michoacán	+9872354745
4	4	Farmacia San Vicente	Callajón del Biso	21	49	Coyocacán	Queretaro	+1767020203
5	5	Farmacia San Vicente	Lázaro Cárdenas	73	88	Santa Fe	Queretaro	+8249763744
6	6	Farmacia San Juan	Callajón del Biso	22	9	Bosques de Chapultepec	Oaxaca	9028916551
7	7	Farmacia del Sol	Madero	4	86	Polanco	Sonora	+5084581790
8	8	Farmacia San José	Independencia	6	45	Salvaje	Tamaulipas	7854205276
9	9	Farmacia San Pedro	Galeana	32	77	Tlalpan	Jalisco	6635750878
10	10	Farmacia del Sol	Benito Juárez	2	20	Santa Fe	Nuevo León	+1672020756
11	11	Farmacia San Lucas	Hidalgo	16	53	Roma Norte	Tabasco	+21252194941

Figura 3: Resultado de la ejecución de la Consulta 3 en la base de datos.

Consulta 4: Enfermeros con certificación de reanimación, su horario y la sucursal donde laboran

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es listar al personal de enfermería capacitado para atender urgencias que cuenta con la certificación de reanimación activa, visualizando sus horarios de entrada y salida junto con su sucursal asignada para evaluar la cobertura por turnos.

Para cumplir con este análisis, la consulta ejecuta los siguientes pasos:

- **Vinculación laboral:** Realiza un INNER JOIN entre la tabla **Enfermero** y la tabla **Sucursal** utilizando la clave **IdSucursal** para asociar a cada empleado con su sede de trabajo.
- **Filtrado de competencias:** Aplica una condición en la cláusula **WHERE** para conservar únicamente los registros donde el atributo **CertificacionReanimacion** es verdadero (**TRUE**).
- **Organización de turnos:** Ordena los resultados de manera jerárquica mediante **ORDER BY**, clasificándolos primero por el identificador de la sucursal y después por la hora de entrada del personal.

SQL Query:

```
SELECT e.rfc, e.Nombre, e.Paterno, e.Dia, e.Entrada, e.Salida, s.IdSucursal
FROM Enfermero e
INNER JOIN Sucursal s ON e.IdSucursal = s.IdSucursal
WHERE e.CertificacionReanimacion = TRUE
ORDER BY s.IdSucursal, e.Entrada;
```

idc	nombre	apellido	dia	entrada	salida	idsucursal	
1	JEDT850807774	Gabriele	Rahil	Lunes	15:06:00	23:06:00	2
2	GDCJ850402004	Berkeley	Comer	Viernes	07:12:00	15:12:00	4
3	PNDN60022706	Sibel	Casson	Lunes	09:48:00	17:48:00	4
4	HPVF01103389	Isador	Grigorini	Viernes	01:18:00	09:18:00	7
5	XELH20401EH7	Erna	Tournell	Domingo	12:05:00	20:05:00	8
6	DGNJ81101057	Burtie	Willatt	Jueves	11:57:00	19:57:00	9
7	LNJH501227205	Lira	Deudell	Viernes	16:23:00	03:23:00	13
8	JMEP2810254Y3	Gianella	Bradley	Viernes	20:44:00	04:44:00	16
9	CUFO780918U6	Dionasio	Swinley	Domingo	17:12:00	01:12:00	17
10	PIMAC80810J5	Amabel	Yezafovich	Domingo	14:04:00	22:04:00	22
11	TTDD921203598	Airetha	Kissack	Martes	08:06:00	16:06:00	23
12	HPNF07221801	Salle	Ecclerton	Sabado	16:28:00	00:28:00	23

200 rows fetched - 0.002s (0.00% fetch), on 2026-05-29 at 18:47:08

Figura 4: Resultado de la ejecución de la Consulta 4 en la base de datos.

Consulta 5: Medicamentos comerciales próximos a caducar y su sucursal de ubicación

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es listar los medicamentos comerciales cuya fecha de caducidad se encuentre dentro de los próximos 180 días, permitiendo gestionar oportunamente su salida, retiro o reemplazo en el inventario.

Para cumplir con este análisis, la consulta ejecuta los siguientes pasos:

- **Localización de inventario:** Realiza un INNER JOIN entre la tabla **EntregarMedComercial** y la tabla **Sucursal** a través del campo **IdSucursal** para identificar la ubicación física de los lotes.
- **Filtro de criticidad temporal:** Aplica la cláusula **WHERE** junto con el operador **BETWEEN** para aislar los productos que expiran en el rango comprendido entre la fecha actual (**CURRENT_DATE**) y un intervalo de 180 días en el futuro (**INTERVAL '180 days'**).
- **Priorización de mermas:** Ordena el reporte de forma ascendente (**ASC**) por la fecha de caducidad, asegurando que los lotes más críticos y urgentes aparezcan en las primeras posiciones.

SQL Query:

```
SELECT e.IdMedicamento, s.NombreSucursal, e.FechaCaducidad, e.CantidadRecibida, e.CondicionesAlmacenamiento
FROM EntregarMedComercial e
INNER JOIN Sucursal s ON e.IdSucursal = s.IdSucursal
WHERE e.FechaCaducidad BETWEEN CURRENT_DATE AND CURRENT_DATE + INTERVAL '180 days'
ORDER BY e.FechaCaducidad ASC;
```

Results:

IdMedicamento	NombreSucursal	FechaCaducidad	CantidadRecibida	CondicionesAlmacenamiento
990	Farmacia San Vicente	2026-05-29	803	No exponer a temperaturas extremas
727	Farmacia San Antonio	2026-06-01	655	No exponer a temperaturas extremas
785	Farmacia San Vicente	2026-06-02	914	Almacenar en un lugar bien ventilado
256	Farmacia San Ignacio	2026-06-03	460	Guardar en un recipiente hermético
727	Farmacia Santa Ana	2026-06-09	169	Almacenar en un lugar bien ventilado
294	Farmacia Guadalupe	2026-06-13	409	Mantener alejado de la luz solar directa
952	Farmacia Guadalupe	2026-06-18	839	Almacenar en un lugar bien ventilado
889	Farmacia San Ignacio	2026-06-18	503	Guardar en un recipiente hermético
124	Farmacia La Paz	2026-06-19	290	Proteger de la congelación
598	Farmacia San Antonio	2026-06-23	232	Mantener alejado de la luz solar directa
456	Farmacia Santa Ana	2026-07-07	559	Mantener alejado de la luz solar directa
949	Farmacia Guadalupe	2026-07-08	904	Proteger de la congelación

Figura 5: Resultado de la ejecución de la Consulta 5 en la base de datos.

Consulta 6: Medicamentos comerciales ya caducados y su sucursal de ubicación

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es listar los medicamentos comerciales que ya han vencido para coordinar su retiro inmediato de los estantes de venta y asegurar el control de calidad en las sucursales.

Para cumplir con este análisis, la consulta ejecuta los siguientes pasos:

- **Localización de mermas:** Realiza un INNER JOIN entre la tabla `EntregarMedComercial` y la tabla `Sucursal` mediante el campo `IdSucursal` para determinar en qué sede física se encuentra el producto vencido.
- **Filtro de caducidad estricto:** Aplica una condición en la cláusula `WHERE` para aislar únicamente aquellos registros cuya fecha de caducidad sea estrictamente menor a la fecha del día de hoy (`CURRENT_DATE`).
- **Ordenamiento de retiro:** Organiza los resultados de manera descendente (`DESC`) según la fecha de caducidad, mostrando en primer lugar el inventario que ha expirado de forma más reciente.

Id	IdMedicamento	NombreSucursal	FechaCaducidad	CantidadRecibida	CondicionesAlmacenamiento
1	81	Farmacia San Rafael	2026-05-18	541	No exponer a temperaturas extremas
2	264	Farmacia San José	2026-05-18	359	Almacenar en un lugar bien ventilado
3	697	Farmacia San Rafael	2026-05-15	810	Almacenar en un lugar fresco y seco
4	503	Farmacia San Juan	2026-05-15	901	Guardar en un lugar limpio y ordenado
5	103	Farmacia San Lorenzo	2026-05-15	560	Proteger de la congelación
6	183	Farmacia La Paz	2026-05-11	728	No exponer a temperaturas extremas
7	734	Farmacia Santa Ana	2026-05-10	447	Proteger de la congelación
8	161	Farmacia Santa Ana	2026-05-06	804	Almacenar en un lugar bien ventilado
9	811	Farmacia del Sol	2026-05-05	373	Evitar la humedad
10	124	Farmacia La Paz	2026-05-05	640	Mantener fuera del alcance de los niños
11	395	Farmacia San Antonio	2026-05-02	860	Mantener fuera del alcance de los niños
12	249	Farmacia Santa Ana	2026-04-25	297	Evitar la humedad

Figura 6: Resultado de la ejecución de la Consulta 6 en la base de datos

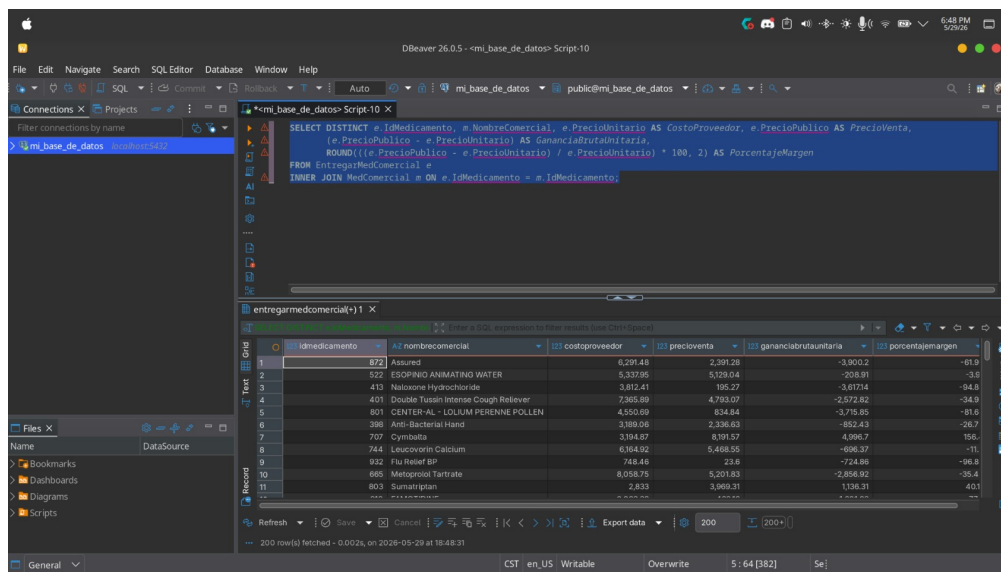
Consulta 7: Margen de ganancia bruta por Medicamento Comercial

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es calcular y mostrar el margen de ganancia bruta por cada medicamento comercial, restando el precio unitario cobrado por el proveedor al precio final ofrecido al público en general.

Para cumplir con este análisis, la consulta ejecuta los siguientes pasos:

- **Asociación de catálogo:** Realiza un INNER JOIN entre la tabla EntregarMedComercial y la tabla MedComercial mediante el campo IdMedicamento para obtener el nombre comercial de los productos.
- **Depuración de precios:** Utiliza la cláusula DISTINCT para aislar y consolidar las diferentes combinaciones únicas de costos y precios de venta existentes en el sistema.
- **Cálculo financiero:** Determina la ganancia bruta unitaria restando el costo al precio de venta, y computa el porcentaje de beneficio dividiendo este resultado entre el costo original del proveedor.
- **Redondeo técnico:** Aplica la función ROUND multiplicada por 100 para limitar el porcentaje obtenido a un formato legible con exactamente dos posiciones decimales.



	IdMedicamento	NombreComercial	CostoProveedor	PrecioVenta	GananciaBrutaUnitaria	PorcentajeMargen
1	672	Asured	6,291.48	2,891.28	-3,902.2	-61.9
2	522	ESOPINO ANIMATING WATER	5,337.95	5,129.04	-208.91	-3.9
3	413	Naloxone Hydrochloride	3,812.41	195.27	-3,617.14	-94.8
4	401	Double Tusin Intense Cough Reliever	7,365.89	4,793.07	-2,572.82	-34.9
5	801	CENTER-AL - LOLUM PERENNE POLLEN	4,550.69	834.84	-3,715.85	-81.6
6	398	Anti-bacterial Hand	3,109.06	2,238.63	-870.43	-28.0
7	707	Cymbalta	3,194.87	8,191.57	4,996.7	156.
8	744	Leucovorin Calcium	6,164.92	5,468.55	-696.37	-11.
9	932	Flu Relief BP	748.48	23.6	-724.88	-96.8
10	886	Mefenprox Tetratate	8,058.75	5,201.83	-2,856.92	-35.4
11	803	Sunampipan	2,833	3,949.31	1,116.31	40.1

Figura 7: Resultado de la ejecución de la Consulta 5 en la base de datos.

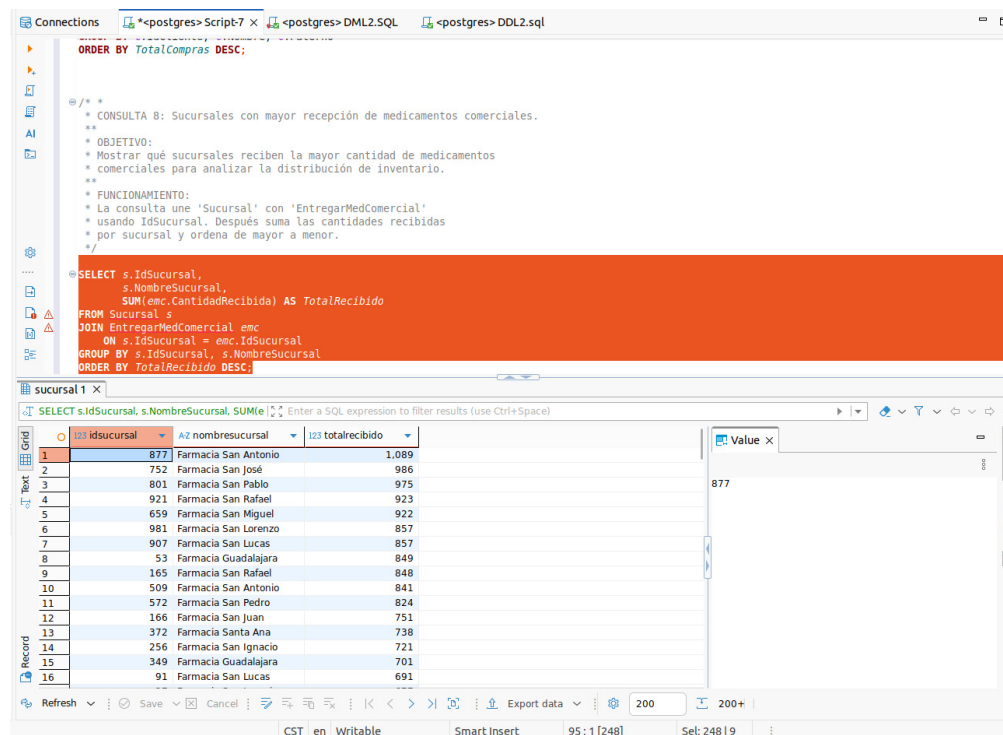
Consulta 8: Sucursales con mayor recepción de medicamentos comerciales

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo principal de esta consulta es identificar cuáles sucursales reciben la mayor cantidad de medicamentos comerciales, lo que permite realizar un análisis detallado sobre la distribución del inventario en la empresa.

Para lograrlo, se realizaron los siguientes pasos:

- **Unión de tablas:** Vincula la tabla `Sucursal` con `EntregarMedComercial` a través del campo común `IdSucursal`.
- **Agrupación y Suma:** Agrupa los registros por cada sucursal y calcula el total acumulado de la columna `CantidadRecibida`.
- **Ordenamiento:** Organiza los resultados de forma descendente (`DESC`) para mostrar las sucursales con mayor recepción al principio de la lista.



The screenshot shows a PostgreSQL query editor with the following SQL query:

```
ORDER BY TotalCompras DESC;

/*
 * CONSULTA 8: Sucursales con mayor recepción de medicamentos comerciales.
 **
 * OBJETIVO:
 * Mostrar qué sucursales reciben la mayor cantidad de medicamentos
 * comerciales para analizar la distribución de inventario.
 **
 * FUNCIONAMIENTO:
 * La consulta une 'Sucursal' con 'EntregarMedComercial'
 * usando IdSucursal. Después suma las cantidades recibidas
 * por sucursal y ordena de mayor a menor.
 */

SELECT s.IdSucursal,
       s.NombreSucursal,
       SUM(emc.CantidadRecibida) AS TotalRecibido
FROM Sucursal s
JOIN EntregarMedComercial emc
  ON s.IdSucursal = emc.IdSucursal
GROUP BY s.IdSucursal, s.NombreSucursal
ORDER BY TotalRecibido DESC;
```

The results are displayed in a table grid with the following data:

IdSucursal	NombreSucursal	TotalRecibido
877	Farmacia San Antonio	1.089
752	Farmacia San José	986
801	Farmacia San Pablo	975
921	Farmacia San Rafael	923
659	Farmacia San Miguel	922
981	Farmacia San Lorenzo	857
907	Farmacia San Lucas	857
53	Farmacia Guadalajara	849
165	Farmacia San Rafael	848
509	Farmacia San Antonio	841
572	Farmacia San Pedro	824
166	Farmacia San Juan	751
372	Farmacia Santa Ana	738
256	Farmacia San Ignacio	721
349	Farmacia Guadalajara	701
91	Farmacia San Lucas	691

Figura 8: Resultado de la ejecución de la Consulta 8 en la base de datos.

Consulta 9: Total de personal en sucursales con clínica

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es mostrar cuántos empleados trabajan en las sucursales que cuentan con una clínica para analizar a fondo su capacidad operativa.

Para lograrlo de forma eficiente se hizo lo siguiente:

- **Filtro de clínicas:** Obtiene únicamente las sucursales que tienen clínica mediante un INNER JOIN entre Sucursal y Clínica.
- **Subconsultas independientes:** Realiza subconsultas aisladas para cada tipo de empleado (Medico, Enfermero, Farmaceutico, Cajero, Aseador y Cuidador) agrupando por sucursal y contando los trabajadores existentes.
- **Consolidación y Limpieza:** Une los resultados usando LEFT JOIN y aplica la función COALESCE para transformar los valores nulos (NULL) en ceros si una sucursal carece de algún tipo de personal específico.
- **Suma Total:** Suma todas las áreas para calcular el volumen total de personal por sucursal.

```

SELECT s.IdSucursal,
       s.NombreSucursal,
       COALESCE(m.TotalMedicos, 0) AS Medicos,
       COALESCE(e.TotalEnfermeros, 0) AS Enfermeros,
       COALESCE(f.TotalFarmaceuticos, 0) AS Farmaceuticos,
       COALESCE(c.TotalCajeros, 0) AS Cajeros,
       COALESCE(a.TotalAseadores, 0) AS Aseadores,
       COALESCE(cu.TotalCuidadores, 0) AS Cuidadores,
       (
         COALESCE(m.TotalMedicos, 0) +
         COALESCE(e.TotalEnfermeros, 0) +
         COALESCE(f.TotalFarmaceuticos, 0) +
         COALESCE(c.TotalCajeros, 0) +
         COALESCE(a.TotalAseadores, 0) +
         COALESCE(cu.TotalCuidadores, 0)
       ) AS TotalPersonal
FROM Sucursal s
INNER JOIN Clinica cl
ON s.IdSucursal = cl.IdSucursal

```

	123 IdSucursal	AZ nombresucursal	123 medicos	123 enfermeros	123 farmaceuticos	123 cajeros
1	928	Farmacia San Pedro	0	1	1	
2	358	Farmacia La Paz	0	2	1	
3	182	Farmacia San Pablo	0	3	4	
4	437	Farmacia San José	2	2	1	
5	459	Farmacia La Paz	0	2	1	
6	706	Farmacia Guadalajara	2	0	2	
7	629	Farmacia La Paz	0	0	1	
8	844	Farmacia San Lorenzo	2	1	1	
9	687	Farmacia San Pablo	0	2	2	
10	328	Farmacia del Sol	1	2	0	
11	441	Farmacia San Juan	0	1	2	
12	601	Farmacia San Vicente	0	3	0	
13	535	Farmacia San Juan	1	0	2	
14	996	Farmacia San Vicente	0	2	2	
15	127	Farmacia San Miguel	1	2	1	
16	62	Farmacia San Miguel	1	1	1	

Figura 9: Resultado de la ejecución de la Consulta 9 en la base de datos.

Consulta 10: Historial de compras por cliente con desglose de medicamentos comerciales y preparados

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es generar un reporte detallado de todas las compras realizadas por cada cliente, mostrando de forma separada la cantidad y el monto total invertido en medicamentos comerciales frente a los preparados (fórmulas magistrales). Esta información permite analizar el comportamiento de consumo y la preferencia por tipo de producto.

Para cumplir con este análisis, la consulta ejecuta los siguientes pasos:

- **Agregación de compras por ticket:** Calcula por separado, para cada ticket, la cantidad total de unidades y el importe total de los productos comerciales (usando `TenerMedComercial`) y de los preparados (usando `TenerMedPreparado`).
- **Vinculación con cliente y sucursal:** Realiza un `INNER JOIN` entre `Ticket` y `Cliente` para obtener los datos del comprador, y con `Sucursal` para conocer la ubicación de la venta.
- **Consolidación por cliente:** Agrupa los resultados por `IdCliente`, nombre completo del cliente y estado de la sucursal, sumando las cantidades y montos de todos sus tickets mediante la función `SUM` y manejando valores nulos con `COALESCE`.
- **Ordenamiento por relevancia:** Presenta los registros ordenados de mayor a menor gasto total, destacando a los clientes más valiosos para el negocio.

SQL Query:

```
SELECT
cc.IdCliente,
cc.Nombre || ' ' || cc.Paterno || ' ' || cc.Materno AS NombreCompleto,
s.Estado AS EstadoSucursal,
COALESCE(SUM(tmc.CantidadComprada), 0) AS TotalUnidadesComerciales,
COALESCE(SUM(tmc.CantidadComprada * tmc.PrecioUnitario), 0) AS TotalGastoComercial,
COALESCE(SUM(tmp.CantidadComprada), 0) AS TotalUnidadesPreparados,
COALESCE(SUM(tmp.CantidadComprada * tmp.PrecioUnitario), 0) AS TotalGastoPreparado,
COALESCE(SUM(tmc.CantidadComprada * tmc.PrecioUnitario), 0) +
COALESCE(SUM(tmp.CantidadComprada * tmp.PrecioUnitario), 0) AS GastoTotal
FROM Cliente cc
JOIN Ticket t ON cc.IdCliente = t.IdCliente
JOIN Sucursal s ON t.IdSucursal = s.IdSucursal
```

Results:

	IdCliente	nombrecompleto	estado sucursal	total unidades comerciales	total gastocomercial	total unidades preparados
1	717	Satorra Corniel Preaman	Quintana Roo	14	111,258.06	8
2	963	Aguilón Yaw Annon	Quintana Roo	10	63,489.45	6
3	320	Hank Walpole Coughan	Baja California	5	30,317.4	7
4	738	Cecilia Moysham Andrioli	Chiapas	7	28,270.54	8
5	547	Locke Bissett Spurr	Sonora	5	45,094.3	5
6	689	Caroly Lincks Videnyagin	Morales	6	37,801.86	6
7	562	Jackie Dreikan Fortin	Tlaxcala	5	40,408.35	5
8	579	Adda Deacon Agate	Quintana Roo	4	30,948.44	5
9	416	Wenli Askados McCafferty	Quintana Roo	4	99,388.9	4
10	468	Garrard Threkes Leccotte	Tabasco	5	46,020.25	3
11	900	Ivor Ramsey Hance	Campeche	5	36,140.75	4

Figura 10: Resultado de la ejecución de la Consulta 10 en la base de datos.

Consulta 11: Medicamentos preparados más elaborados en la farmacia

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es identificar cuáles medicamentos preparados se han elaborado con mayor frecuencia y en mayor cantidad total dentro del sistema, con el fin de analizar con precisión la demanda de producción de fórmulas magistrales.

Para cumplir con este análisis, el sistema ejecuta los siguientes pasos:

- **Relación de fórmulas:** Realiza un JOIN entre la tabla MedPreparado y la tabla Elaborar para conectar cada medicamento con todo su histórico de producción.
- **Cálculo de frecuencias:** Utiliza la función COUNT(e.IdMedicamento) para computar el número total de veces que se ha ordenado la fabricación de cada fórmula.
- **Suma de producción:** Emplea SUM(e.CantidadElaborada) para acumular el volumen neto de unidades producidas por cada tipo de medicamento.
- **Ordenamiento de demanda:** Agrupa los registros por la clave y el nombre comercial del medicamento, organizando los resultados de mayor a menor según el total producido.

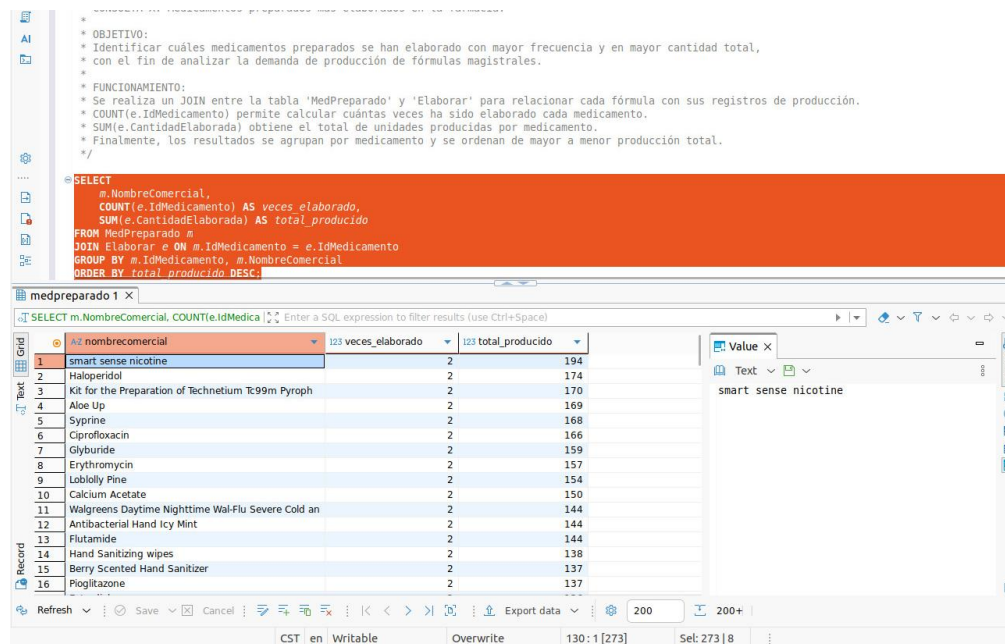


Figura 11: Resultado de la ejecución de la Consulta 11 en la base de datos.

Consulta 12: Historial completo de recepciones de inventario (medicamentos comerciales e insumos) por sucursal y proveedor

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es consolidar en un solo resultado todas las recepciones de productos que ha tenido el sistema, tanto de medicamentos comerciales como de insumos (materias primas), mostrando para cada evento el proveedor, la sucursal destino, la fecha de recepción, el producto recibido, la cantidad, los precios y la fecha de caducidad. Esta consulta permite al área de logística y compras tener una trazabilidad completa de los ingresos al inventario.

Para cumplir con este análisis, la consulta ejecuta los siguientes pasos:

- **Unión de dos tipos de recepción:** Utiliza UNION ALL para combinar los registros de EntregarMedComercial (lotes de medicamentos comerciales) con los de EntregarInsumo (lotes de insumos).
- **Vinculación con proveedor y sucursal:** Cada rama se une a las tablas Proveedor y Sucursal para obtener la razón social del proveedor y el nombre de la sucursal receptora.
- **Nombre del producto:** En la rama comercial se obtiene el nombre comercial desde MedComercial; en la rama insumos se obtiene el nombre comercial del insumo desde Insumo.
- **Cálculo del valor total:** Multiplica la cantidad recibida por el precio unitario para obtener el costo de adquisición del lote.
- **Ordenamiento cronológico:** Presenta los resultados ordenados por fecha de recepción descendente (los más recientes primero) y por sucursal.

	tipoProducto	proveedor	nombre sucursal	estado sucursal	fecha recepción	producto
1	Insumo	Distribuidora Nacional S.A.	Farmacia San José	Guatemala	2026-04-26 00:00:00.0000	Warfarin Sodium
2	Insumo	Medic. Medica S.A.	Farmacia San Vicente	Zacatecas	2026-04-26 00:00:00.0000	Furosemide
3	Insumo	Distribuidora Universal S.A.S.	Farmacia San Juan	Tlaxcala	2026-04-21 00:00:00.0000	LES BEIGES
4	Insumo	Medic Bio S.A.S.	Farmacia San Juan	Puebla	2026-04-21 00:00:00.0000	Doxycycline Hyclate
5	Insumo	Drugs Universal S.A.	Farmacia San Rafael	Yucatan	2026-04-18 00:00:00.0000	Bupropion, Acetaminophen, and Caffeine
6	Insumo	Drugs Medica S. de R.L.	Farmacia San Antonio	Puebla	2026-04-18 00:00:00.0000	Piperacillin and Tazobactam
7	Insumo	Distribuidora Nacional S.A.S.	Farmacia San Pablo	Yucatan	2026-04-14 00:00:00.0000	Diclofenac Sodium
8	Insumo	Distribuidora Universal S.A.	Farmacia San Vicente	Aguascalientes	2026-04-12 00:00:00.0000	Depo-Provera
9	Insumo	Distribuidora Nacional S.A.	Farmacia San Ignacio	Cochila	2026-04-09 00:00:00.0000	Sprayology Arnica Power 3
10	Insumo	Distribuidora Universal S.A.S.	Farmacia La Par	Tabasco	2026-04-08 00:00:00.0000	Spongula Aurum
11	Insumo	Medic Bio S.A.S.	Farmacia San Lucas	Durango	2026-04-08 00:00:00.0000	Medicine HCl
12	Insumo	Distribuidora Vital S.A.S.	Farmacia San Antonio	Aguascalientes	2026-04-05 00:00:00.0000	Methylphenidate Hydrochloride
13	Insumo	Suministros Universal S.A.S.	Farmacia San Lorenzo	Chiapas	2026-04-01 00:00:00.0000	Topco Associates LLC

Figura 12: Resultado de la ejecución de la Consulta 12 en la base de datos.

Consulta 13: Total de compras realizadas a cada proveedor

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es obtener el total de productos (medicamentos comerciales e insumos) que cada proveedor ha suministrado a la farmacia, con el fin de analizar cuáles proveedores tienen mayor participación en el abastecimiento.

Para cumplir con este análisis, el sistema ejecuta los siguientes pasos:

- **Relación de abastecimiento:** Realiza un LEFT JOIN entre la tabla Proveedor y las tablas EntregarMedComercial y EntregarInsumo para asegurar la inclusión de todos los proveedores, incluso aquellos sin entregas registradas.
- **Cálculo de volumen:** Emplea la función SUM(CantidadRecibida) para calcular de manera independiente el total de unidades entregadas en ambas categorías de productos.
- **Consolidación de datos:** Utiliza la función COALESCE para transformar los valores NULL en ceros, permitiendo la suma algebraica correcta del inventario recibido de cada proveedor.
- **Ordenamiento de participación:** Agrupa los registros por el identificador y la razón social del proveedor, organizando los resultados de mayor a menor según el total neto de compras realizadas.

* Se realiza un LEFT JOIN entre la tabla 'Proveedor' y las tablas 'EntregarMedComercial' y 'EntregarInsumo' para incluir a todos los proveedores, incluso aquellos que no han realizado entregas.

* SUM(CantidadRecibida) permite calcular el total de unidades entregadas por cada proveedor en ambas categorías.

* COALESCE se utiliza para evitar valores NULL cuando un proveedor no tiene registros en alguna de las tablas de entrega.

* Finalmente, los resultados se agrupan por proveedor y se ordenan de mayor a menor según el total de compras realizadas.

```

SELECT p.IdProveedor,
       p.RazonSocial,
       COALESCE(SUM(emc.CantidadRecibida), 0) +
       COALESCE(SUM(ei.CantidadRecibida), 0) AS TotalCompras
FROM Proveedor p
LEFT JOIN EntregarMedComercial emc
  ON p.IdProveedor = emc.IdProveedor
LEFT JOIN EntregarInsumo ei
  ON p.IdProveedor = ei.IdProveedor
GROUP BY p.IdProveedor, p.RazonSocial
ORDER BY TotalCompras DESC
  
```

proveedor 1	proveedor 2	proveedor 3	proveedor 4	proveedor 5	proveedor 6	proveedor 7	proveedor 8	proveedor 9	proveedor 10	proveedor 11	proveedor 12	proveedor 13	proveedor 14	proveedor 15	proveedor 16
508	Distribuidora Universal S.A.S.	2.762													
70	Medic Universal S.A.S.	2.470													
698	Distribuidora Médica S. de R.L.	2.197													
632	Droguería Bio S.A.	2.076													
276	Distribuidora Bio S.A.	2.022													
16	Medic Médica S.A.	1.487													
768	Suministros Universal S. de R.L.	1.449													
578	Distribuidora Universal S.A.S.	1.436													
822	Suministros Nacional S.A.S.	1.299													
541	Distribuidora Nacional S.A.S.	1.295													
706	Farma Médica S.A.	1.217													
637	Farma Médica S.A.S.	1.173													
850	Distribuidora Bio S. de R.L.	1.166													
356	Farma Médica S.A.S.	1.161													
1.000	Droguería Bio S.A.	1.134													
259	Medic Bio S.A.	1.132													

Figura 13: Resultado de la ejecución de la Consulta 13 en la base de datos.

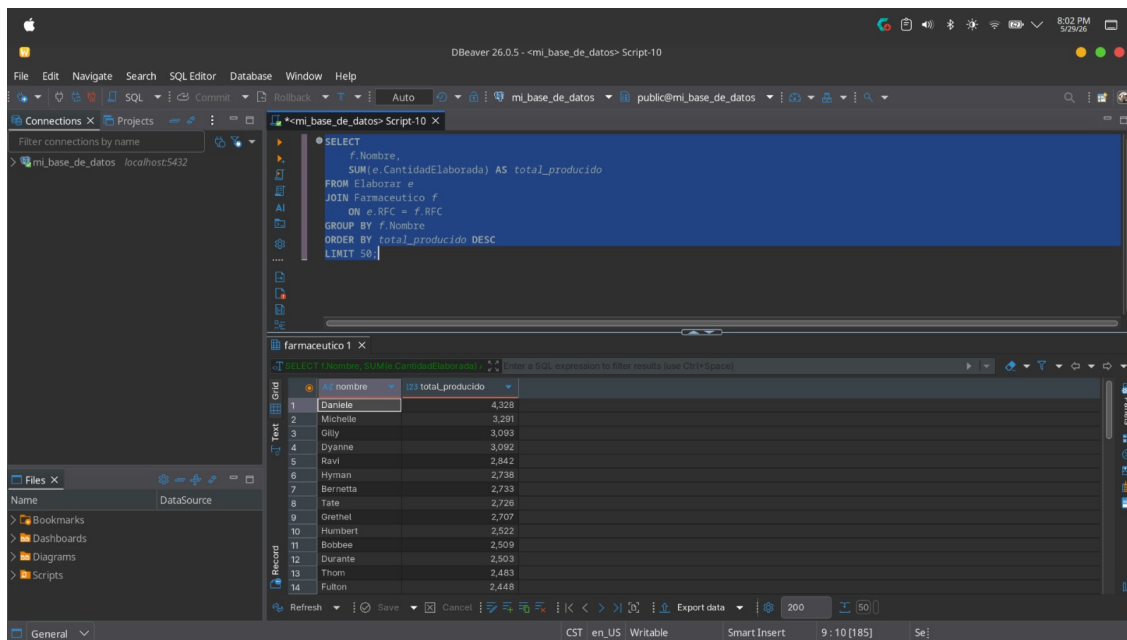
Consulta 14: Farmacéuticos con mayor producción de medicamentos preparados

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es determinar qué farmacéuticos han producido la mayor cantidad de fórmulas magistrales, sumando todas las unidades elaboradas dentro de la farmacia, y listar los 50 de mayor producción.

Para cumplir con este análisis, la consulta ejecuta los siguientes pasos:

- **Identificación del personal:** Selecciona el campo Nombre de la tabla **Farmaceutico** y une ambas tablas mediante el campo RFC para asociar al empleado con su producción.
- **Cálculo de volumen:** Permite calcular el total de unidades producidas por cada empleado mediante la función **SUM(e.CantidadElaborada)**.
- **Agrupación por empleado:** Agrupa los registros por el nombre del farmacéutico utilizando **GROUP BY** para consolidar su producción total.
- **Filtro de máximos productores:** Organiza los resultados de mayor a menor volumen con **ORDER BY** y restringe la salida a los primeros 50 registros mediante **LIMIT 50**.



```
SELECT
  f.Nombre,
  SUM(e.CantidadElaborada) AS total_producido
FROM
  Elaborar e
JOIN
  Farmaceutico f
  ON e.RFC = f.RFC
GROUP BY
  f.Nombre
ORDER BY
  total_producido DESC
LIMIT 50;
```

	nombre	total_producido
1	Daniela	4,328
2	Michelle	3,291
3	Gily	3,093
4	Dyanne	3,092
5	Ravi	2,842
6	Hyman	2,738
7	Bernetta	2,733
8	Eire	2,726
9	Gareth	2,707
10	Humbert	2,522
11	Bobbee	2,509
12	Durante	2,503
13	Thom	2,483
14	Fulton	2,448

Figura 14: Resultado de la ejecución de la Consulta 14 en la base de datos.

Consulta 15: Detalle de prescripciones médicas por consulta con datos del paciente, médico y medicamento recetado

Objetivo y Funcionamiento

El objetivo es listar cada línea de prescripción (medicamento recetado) generada durante las consultas médicas, incluyendo información contextual completa: datos del paciente, médico tratante, detalles de la receta (dosis, frecuencia, duración) y el medicamento específico (comercial o preparado). Esta vista permite auditar la práctica médica y analizar patrones de prescripción.

Para cumplir con este análisis, la consulta ejecuta los siguientes pasos:

- **Unión de prescripciones de ambas naturalezas:** Realiza un UNION ALL entre las prescripciones de medicamentos comerciales (PrescribirMedComercial) y las de medicamentos preparados (PrescribirMedPreparado), enriqueciendo cada rama con el nombre del medicamento desde su catálogo correspondiente (MedComercial o MedPreparado).
- **Incorporación de la consulta y receta base:** Cada línea de prescripción se vincula con su receta padre (Receta) y con la consulta asociada (CobrarConsulta), extrayendo el diagnóstico, precio, fecha y hora.
- **Adición de datos del paciente y médico:** Mediante sucesivos JOIN se incorpora el nombre completo del cliente (Cliente) y del médico (Medico) responsable.
- **Ordenamiento cronológico:** Los resultados se presentan ordenados por fecha de consulta (ascendente) y, dentro de la misma consulta, por número de receta, facilitando el seguimiento clínico.

	fecha	hora	A2 paciente	A2 medico	numeroreceta	consultorio	turno	A2 tipoMedicamento
1	2010-01-19	05:09:00	Simonette Epiny Beine	Onfre Wames Sirey	760	760	Matutino	Preparado
2	2010-01-19	05:09:00	Simonette Epiny Beine	Onfre Wames Sirey	760	760	Matutino	Comercial
3	2010-01-27	14:38:00	Joaquin Fleetwood Besley	Gilli Nami Erlam	173	173	Vespertino	Comercial
4	2010-01-27	14:38:00	Joaquin Fleetwood Besley	Gilli Nami Erlam	173	173	Vespertino	Preparado
5	2010-02-02	16:58:00	Teddie Val Hirschchenko	Andrey Jeremiah Cockhill	551	551	Matutino	Preparado
6	2010-02-02	16:58:00	Teddie Val Hirschchenko	Andrey Jeremiah Cockhill	551	551	Matutino	Comercial
7	2010-02-02	19:30:00	Melodie Wales Neighbour	Liva Owenford O'Corrane	854	854	Matutino	Comercial
8	2010-02-02	19:30:00	Melodie Wales Neighbour	Liva Owenford O'Corrane	854	854	Matutino	Preparado
9	2010-02-07	08:58:00	Kandanza Wright Naisey	Ethan Fourman Mc Caghan	250	250	Matutino	Comercial
10	2010-02-07	08:58:00	Kandanza Wright Naisey	Ethan Fourman Mc Caghan	250	250	Matutino	Preparado
11	2010-02-16	17:06:00	Roxane MacAllister Alexandrovich	Antonino Eaka Gascone	341	341	Vespertino	Preparado

Figura 15: Resultado de la ejecución de la Consulta 15 en la base de datos.

Conclusiones

Hotline S.A. DE C.V. concluye el proyecto “Una farmacia de otro mundo” con la implementación funcional de una base de datos relacional que atiende todos los requerimientos operativos de la cadena de farmacias. Se diseñó un modelo entidad-relación que refleja fielmente las entidades del negocio (sucursales, clínicas, personal, medicamentos, proveedores, clientes, tickets, consultas y recetas) y sus interrelaciones. La traducción al modelo relacional se acompañó de un conjunto completo de restricciones de integridad (llaves primarias y foráneas, NOT NULL, CHECK, UNIQUE) que garantizan la consistencia de los datos.

Se implementaron dos disparadores para reglas críticas, el primero bloquea la venta web de medicamentos controlados (aquellos que requieren receta médica); el segundo valida dinámicamente el stock disponible e impide ventas con cantidad insuficiente. Además, se desarrollaron dos procedimientos almacenados – corte de caja diario y reporte de stock crítico – y una función que calcula el precio neto de los tickets aplicando un programa de lealtad (descuentos del 5%, 10% o 25% según número de compras anuales).

Aunque la carga masiva de los miles de registros por tabla presentó limitaciones técnicas por capacidad de cómputo, se verificó el correcto funcionamiento de todos los componentes mediante inserciones controladas que demostraron tanto los casos de éxito como los mensajes de error esperados. Las 15 consultas de alto valor ejecutivo responden a las necesidades de información de la gerencia (distribución de sucursales, desempeño de ventas, stock por medicamento, análisis de clientes y descuentos, entre otros) y devuelven conjuntos representativos de datos.

Finalmente, la base de datos resultante es robusta y está lista para servir como pilar de una futura aplicación móvil. El equipo entrega una solución que centraliza la información, automatiza reglas de negocio y proporciona reportes ejecutivos confiables, superando las expectativas de la cadena “Una farmacia de otro mundo”.

Referencias

- Fundamentos de Bases de Datos Facultad de Ciencias, 2026-2-Classroom. (s. f.). Google.com. Recuperado 29 de mayo de 2026, de <https://classroom.google.com>
- Practica09. (s. f.). Mockaroo.com. Recuperado 1 de mayo de 2026, de <https://www.mockaroo.com/projects/61179>
- Convertidor de CSV a SQL. (s. f.). Convertcsv.com. Recuperado 1 de mayo de 2026, de <https://www.convertcsv.com/csv-to-sql.htm>
- Tapia, JS. (2026). SQL [Código fuente]. GitHub. <https://github.com/TapiaJS/SQL>